III. DONNEES ET TABLEAUX CROISES DYNAMIQUE

Un tableau croisé dynamique (en anglais **pivot table**), en abrégé « **TCD** », constitue une méthode dynamique d'analyse et d'exploitation des données saisies. Il permet de regrouper des données selon une ou plusieurs de ses colonnes (ou champs) et de faire les opérations nécessaires entre les montants correspondants (sommes, moyennes, comptages, etc.).

Le « **TCD** » peut donc créer des mises en forme de tableaux en répartissant les différents champs voulus, en abscisses ou en ordonnées.

La base de départ est une plage de cellules où chaque ligne correspond à un enregistrement, mais la première ligne est constituée des titres des champs (en-tête des colonnes).

A- STRUCTURER SA BASE DE DONNEES

Avant de créer votre premier tableau croisé dynamique, il vous faut créer et organiser votre base de données. Excel a besoin d'une base qui respecte les règles suivantes :

- Les données sont organisées en colonnes ;
- La première cellule de chaque colonne est un en-tête décrivant les données de la colonne ;
- Pas d'en-tête vide (sinon Excel ne sait pas comment interpréter la colonne) ;
- Pas de ligne vide (sinon Excel considère que votre table s'arrête à la ligne vide et oublie une partie de vos données) ;
- Vérifiez que les champs de texte contiennent du texte, et les champs numériques des nombres ;

B- CREATION DE TABLEAU CROISE DYNAMIQUE

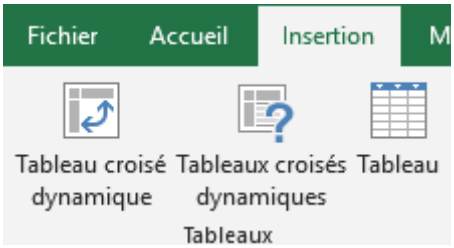
Soit le tableau de « **Suivi des ventes** » ci-dessous :

	A	B	C	D	E	F
1	S U I V I		D E S		V E N T E S	
2	**Représentant**	**Produit**	**Secteur**	**2015**	**2016**	**2017**
3	AGBO	Imprimante	Porto-Novo	3 000 000	2 000 000	4 000 000
4	AGBO	Onduleur	Porto-Novo	6 000 000	5 000 000	7 000 000
5	BELLO	Imprimante	Porto-Novo	4 000 000	3 000 000	2 000 000
6	BELLO	Onduleur	Porto-Novo	3 000 000	5 000 000	4 000 000
7	BELLO	ordinateur	Porto-Novo	5 000 000	2 000 000	4 000 000
8	LAWANI	Imprimante	Parakou	8 000 000	7 400 000	6 000 000
9	LAWANI	Onduleur	Parakou	14 000 000	10 000 000	13 000 000
10	TESSI	Imprimante	Cotonou	4 000 000	5 000 000	3 000 000
11	TESSI	Onduleur	Cotonou	3 000 000	4 000 000	5 000 000
12	TESSI	ordinateur	Cotonou	15 000 000	16 000 000	14 000 000
13	ABALO	Onduleur	Porto-Novo	4 000 000	3 000 000	2 000 000
14	ABALO	Imprimante	Porto-Novo	5 000 000	4 000 000	3 000 000
15	ABALO	Ordinateur	Porto-Novo	7 000 000	7 000 000	6 000 000
16	COSSI	Onduleur	Parakou	5 000 000	4 000 000	4 000 000
17	COSSI	Ordinateur	Parakou	12 000 000	11 000 000	10 000 000

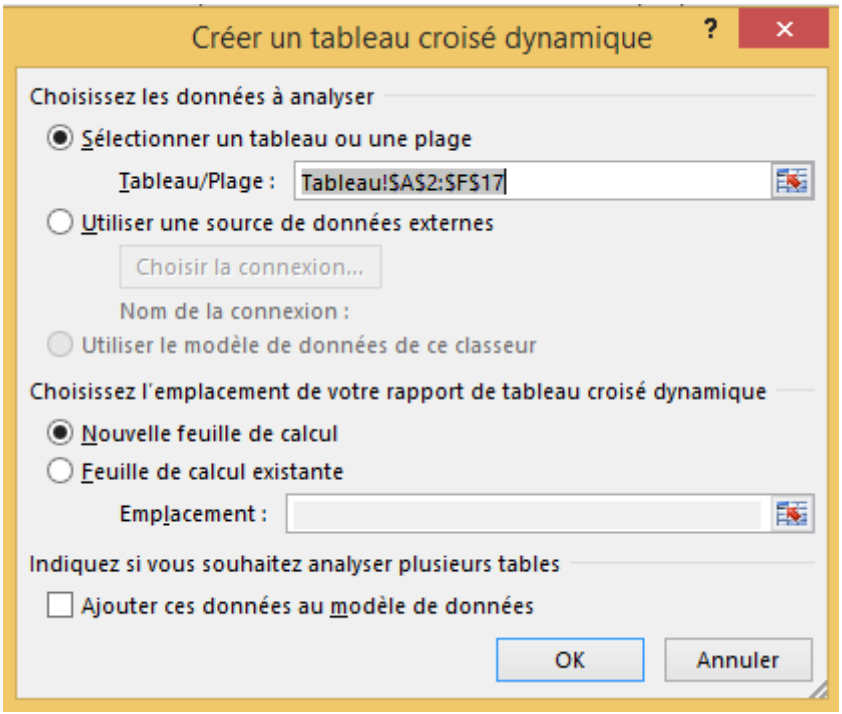
Pour créer un tableau croisé dynamique, il faut :
Sélectionnez les cellules à partir desquelles vous voulez créer un tableau croisé dynamique.

Représentant	Produit	Secteur	2015	2016	2017
AGBO	Imprimante	Porto-Novo	3 000 000	2 000 000	4 000 000
AGBO	Onduleur	Porto-Novo	6 000 000	5 000 000	7 000 000
BELLO	Imprimante	Porto-Novo	4 000 000	3 000 000	2 000 000
BELLO	Onduleur	Porto-Novo	3 000 000	5 000 000	4 000 000
BELLO	ordinateur	Porto-Novo	5 000 000	2 000 000	4 000 000
LAWANI	Imprimante	Parakou	8 000 000	7 400 000	6 000 000
LAWANI	Onduleur	Parakou	14 000 000	10 000 000	13 000 000
TESSI	Imprimante	Cotonou	4 000 000	5 000 000	3 000 000
TESSI	Onduleur	Cotonou	3 000 000	4 000 000	5 000 000
TESSI	ordinateur	Cotonou	15 000 000	16 000 000	14 000 000
ABALO	Onduleur	Porto-Novo	4 000 000	3 000 000	2 000 000
ABALO	Imprimante	Porto-Novo	5 000 000	4 000 000	3 000 000
ABALO	Ordinateur	Porto-Novo	7 000 000	7 000 000	6 000 000
COSSI	Onduleur	Parakou	5 000 000	4 000 000	4 000 000
COSSI	Ordinateur	Parakou	12 000 000	11 000 000	10 000 000

Remarque : ***Vos données ne peuvent pas comporter de lignes ou colonnes vides. Elles ne peuvent comporter qu'une seule ligne de titre.***
Sélectionnez « **Insertion → Tableau croisé dynamique** ».



Sous « **Choisissez les données à analyser** », cliquez sur « **Sélectionner un tableau ou une plage** ».



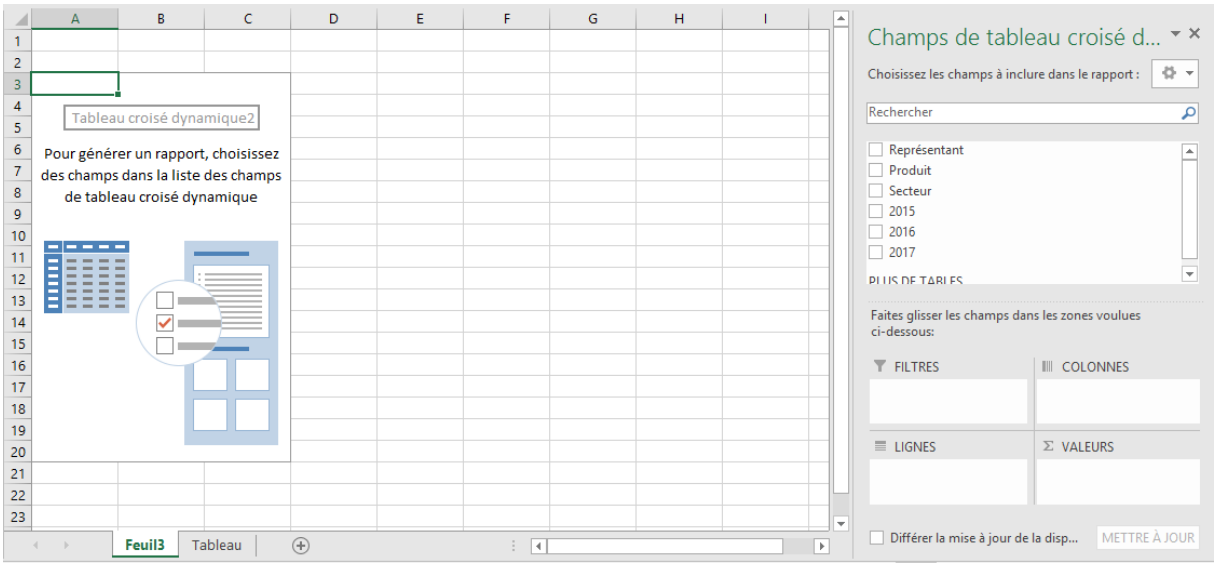
Dans « **Tableau/plage** », vérifiez la plage de cellules.
Sous « **Choisissez l'emplacement de votre rapport de tableau croisé dynamique** », Sélectionnez où le tableau croisé dynamique doit apparaître :

- « **Nouvelle feuille de calcul** » pour placer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul.
- « **Feuille de calcul existante** » pour placer le tableau croisé dynamique dans la même feuille que le tableau.

Remarque : Pour l'emplacement de votre tableau croisé dynamique, choisissez une nouvelle feuille. Par la suite, si vous créez d'autres tableaux ou données, ne les mettez pas dans un onglet qui contient déjà un TCD. En effet, si les données du TCD changent, il peut être amené à s'agrandir et à effacer les autres éléments qui se trouvent sur sa feuille. En gardant chaque TCD sur une feuille séparée, vous lui permettez d'évoluer sans endommager le reste de votre classeur.

Dans notre cas, nous avons choisi « **Nouvelle feuille de calcul** » pour placer le tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul.
Sélectionnez « **OK** ».

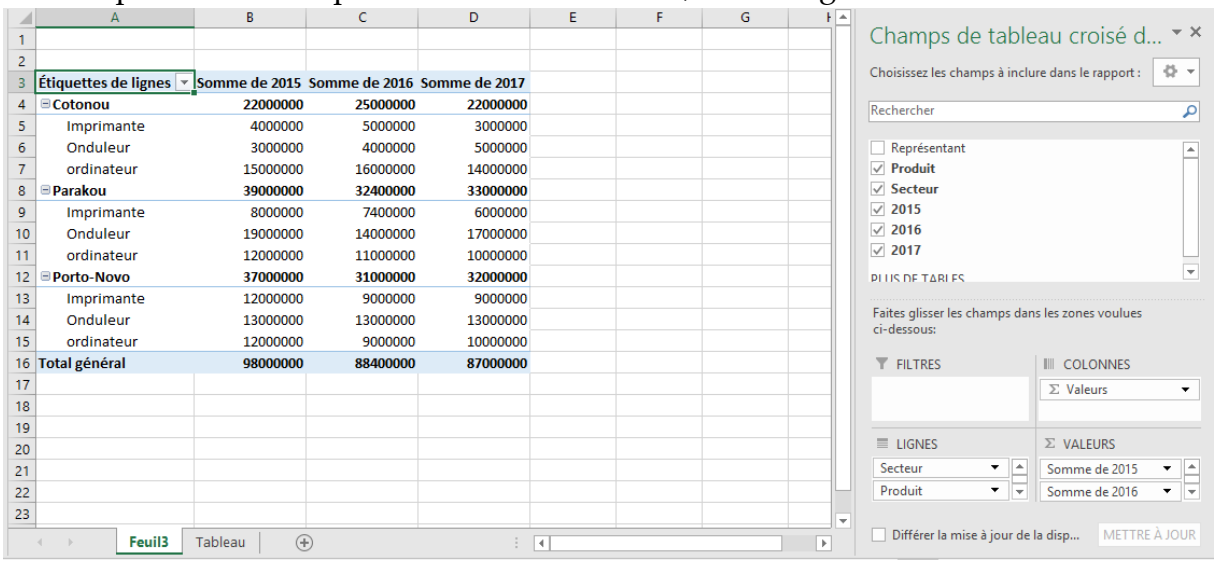
Un rapport de tableau croisé dynamique vide est inséré à l'emplacement indiqué et la liste des champs du tableau est affichée afin d'ajouter des champs, de créer une disposition et de personnaliser le rapport.



Avec les titres de champs, on arrange le tableau croisé dynamique (tableau du bas). Dans une zone déterminée par la fonction TCD, on fait glisser les champs soit sur une colonne, soit sur une ligne du modèle. L'ordre des champs dans les lignes et les colonnes permet des regroupements de données variés. Les montants correspondants sont généralement totalisés logiquement, ou transformés en moyennes ou en nombre de montants.

Pour « **ajouter un champ à votre tableau croisé dynamique** », « **activez la case à cocher du nom de champ** » dans le volet « **Champs de tableau croisé dynamique** ».

Pour déplacer un champ d'une zone à une autre, faites-le glisser vers la zone cible.

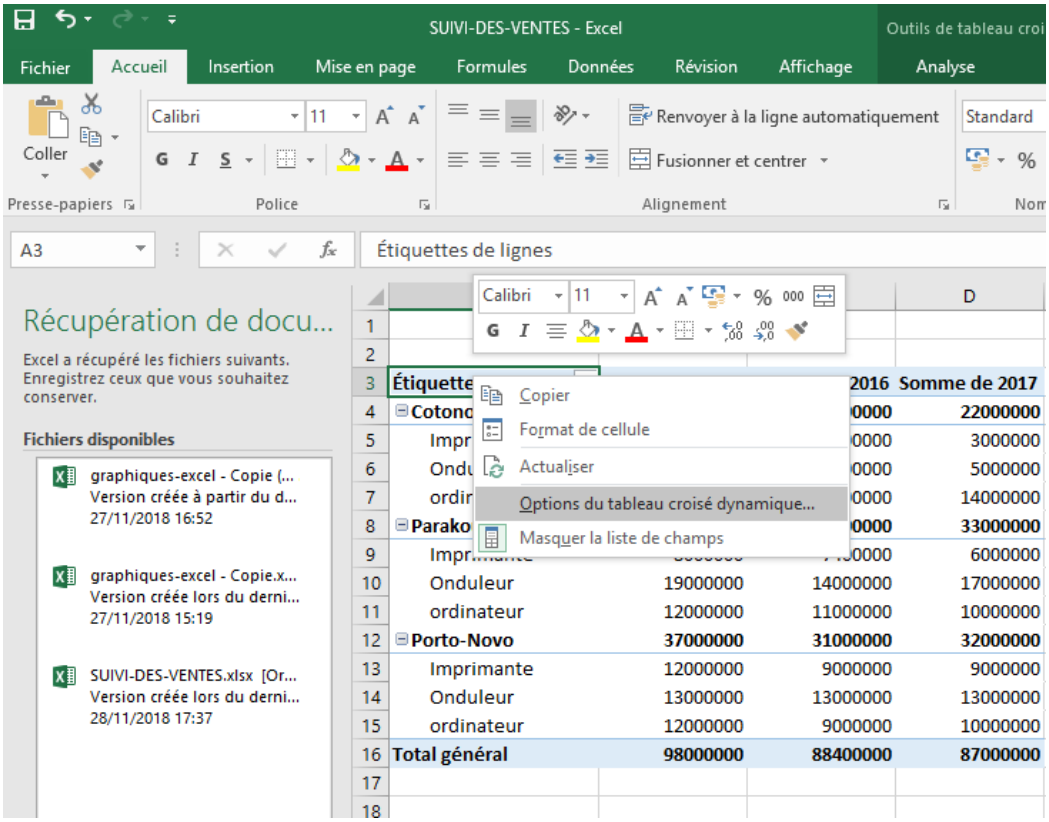


<u>Remarque :</u> Les champs sélectionnés sont ajoutés à leur zone par défaut : les champs non numériques sont ajoutés à Lignes, les hiérarchies de date et d'heure sont ajoutées à Colonnes, et les champs numériques sont ajoutés à Valeurs.

Pour disposer les étiquettes de ligne non hiérarchisés et les avoir affichées côte à côte, on procède comme suit :

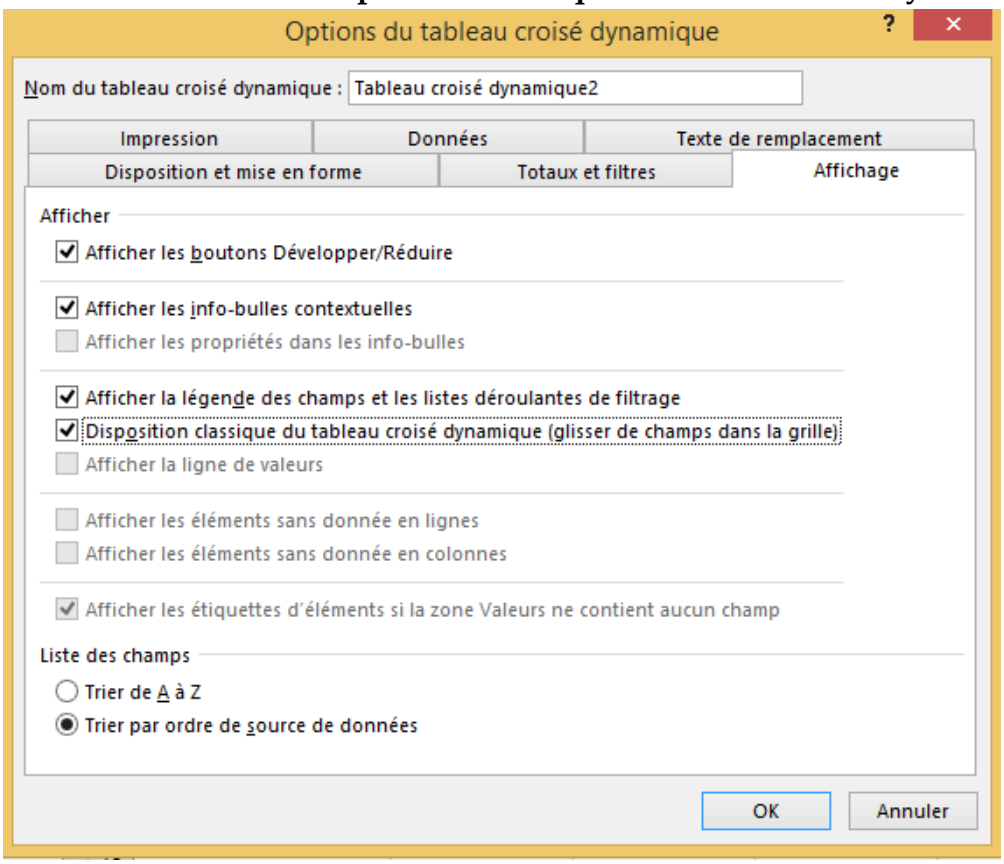
Clic droit sur « **étiquettes de lignes** » pour obtenir le menu contextuel.

Clic sur « **Option du tableau croisé dynamique** ».



Sélection de l'onglet « **Affichage** ».

Sélection de la case « **Disposition classique du tableau croisé dynamique** »



Clic sur « **OK** » pour obtenir le tableau ci-après :

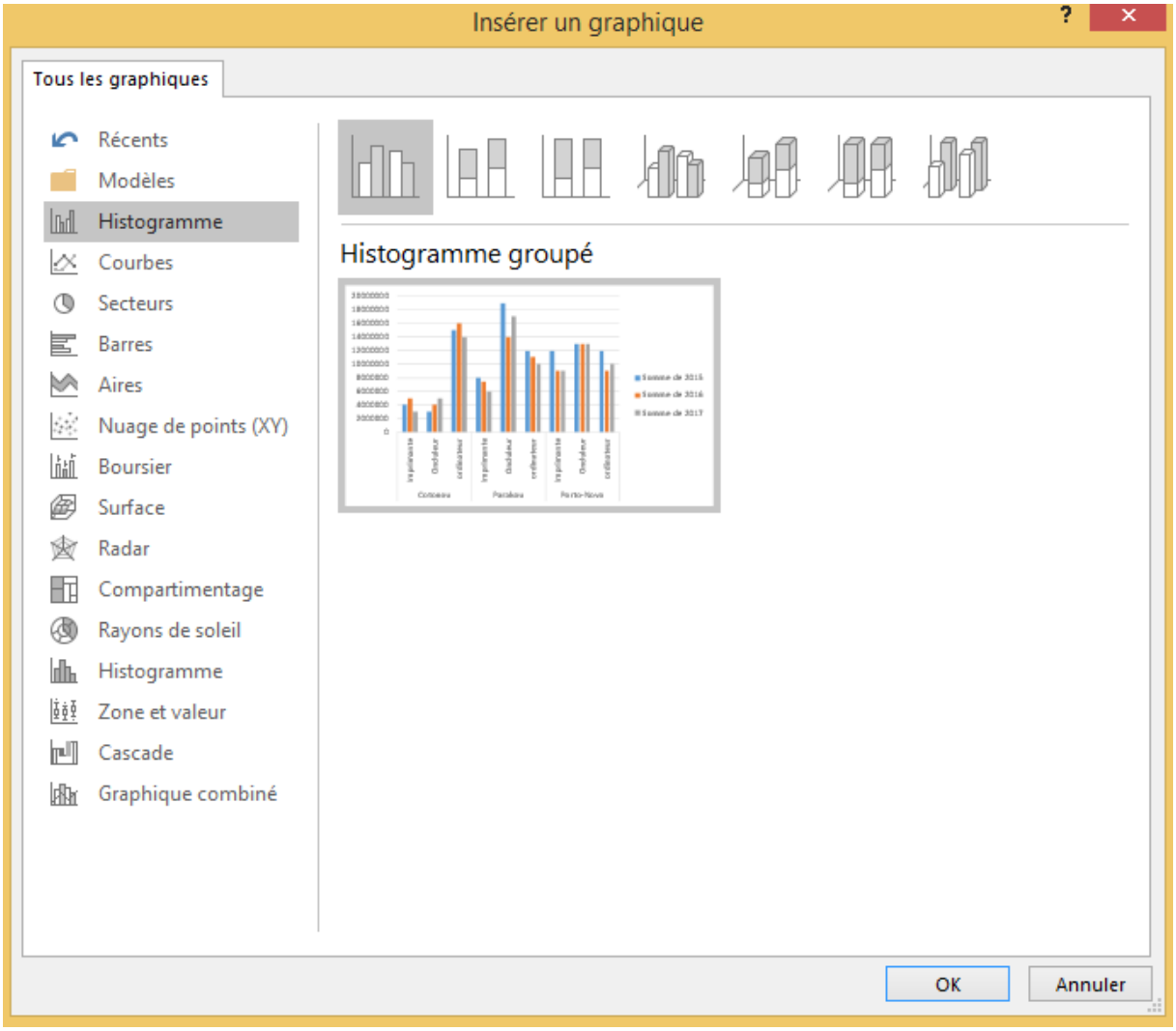
	A	B	C	D	E
1	Déposer champs de filtre de rapport ici				
2					
3			Valeurs		
4	Secteur	Produit	Somme de 2015	Somme de 2016	Somme de 2017
5	Cotonou	Imprimante	4000000	5000000	3000000
6		Onduleur	3000000	4000000	5000000
7		ordinateur	15000000	16000000	14000000
8	**Total Cotonou**		**22000000**	**25000000**	**22000000**
9	Parakou	Imprimante	8000000	7400000	6000000
10		Onduleur	19000000	14000000	17000000
11		ordinateur	12000000	11000000	10000000
12	**Total Parakou**		**39000000**	**32400000**	**33000000**
13	Porto-Novo	Imprimante	12000000	9000000	9000000
14		Onduleur	13000000	13000000	13000000
15		ordinateur	12000000	9000000	10000000
16	**Total Porto-Novo**		**37000000**	**31000000**	**32000000**
17	**Total général**		**98000000**	**88400000**	**87000000**

C- CREATION DE GRAPHIQUE CROISE DYNAMIQUE

Sélectionner une cellule dans la plage de cellules.

Sélectionner, dans le groupe « **Graphiques** » de l'onglet « **Insertion** », « **graphique croisé dynamique** ».

La boîte de dialogue « **Insérer un graphique** » s'affiche.



Choisir le type de graphique à afficher.

Dans notre cas, nous avons choisi « **Histogramme groupé** ».

Cliquer sur « **OK** ».

Nous obtenons le résultat ci-dessous :

